Листок 2-3
Тема 2.3. Корни из единицы. Круговой многочлен

Упражнения и задачи

1. Пусть k — поле, $f = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in k[x]$, $f' = n a_n x^{n-1} + \cdots + a_1 \in k[x]$ — формальная производная f. Докажите, что для любых $f, g \in k[x]$ верны следующие свойства:
   - $(f+g)' = f' + g'$;
   - $(fg)' = f'g + fg'$.
2. Пусть k — поле, $f \in k[x]$. Докажите, что $\alpha \in k$ — кратный корень $f \Leftrightarrow f(\alpha) = f'(\alpha) = 0$.
3. Пусть $f \in \mathbb{F}_{p^m}[x]$. Докажите, что $f \in \mathbb{F}_p[x] \Leftrightarrow (f(x))^p = f(x^p)$.
4. Докажите, что если $\operatorname{char} k = p \nmid n$, то для кругового многочлена верно $\Phi_n(x) = \prod\limits_{d \mid n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)}$.
5. Докажите, что $\mathbb{F}_q$ есть $(q-1)$-е круговое поле над любым своим подполем.
6. Пусть $\alpha \in \mathbb{F}_q$, $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$. Докажите, что $x^q - x + \alpha \mid x^{q^n} - x + n\alpha$.
7. Пусть $f \in \mathbb{F}_q[x]$, $q = p^n$. Докажите, что $f'(x) = 0 \Leftrightarrow f = g^p$ для некоторого $g \in \mathbb{F}_q[x]$.
8. Пусть $\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q$ — расширение конечных полей, $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}^*$. Докажите, что сопряжённые элементы $\alpha, \alpha^q, \alpha^{q^2}, \ldots, \alpha^{q^{m-1}}$ имеют один и тот же порядок в мультипликативной группе $\mathbb{F}_{q^m}^*$.
9. Пусть $f \in \mathbb{F}_q[x]$ — неприводимый многочлен степени d, $m \geqslant 1$. Докажите, что f неприводим над $\mathbb{F}_{q^m} \Leftrightarrow (d, m) = 1$. Более того, если $(d, m) = l$, то над $\mathbb{F}_{q^m}$ многочлен f раскладывается в произведение l неприводимых многочленов степени d/l.
10. Пусть $f \in \mathbb{F}_q[x]$, $q = p^n$, $\deg f = m \geqslant 1$, $f(0) \neq 0$. Докажите, что $\exists e \in \mathbb{Z}_+$, $e \leqslant q^m - 1$, такое, что $f(x) \mid x^e - 1$. Наименьшее такое e называется порядком многочлена $f(x)$ в $\mathbb{F}_q[x]$. Докажите также следующие свойства:
    - Пусть f — неприводимый, тогда порядок f равен порядку $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}^*$, где α — корень f;
    - Пусть f — неприводимый, тогда порядок f делит $q^m - 1$;
    - Пусть $c \in \mathbb{Z}_+$, e — порядок f, тогда $f(x) \mid x^c - 1 \Leftrightarrow e \mid c$;
    - Пусть $e_1, e_2 \in \mathbb{Z}_+$, тогда наибольший общий делитель многочленов $x^{e_1} - 1$, $x^{e_2} - 1$ в $\mathbb{F}_q[x]$ равен $x^d - 1$, где $d = (e_1, e_2)$.

Темы для самостоятельного изучения

- Изучите «элементарные» доказательства неприводимости кругового многочлена $\Phi_n(x)$ в $\mathbb{Z}[x]$. (см. например `https://www.lehigh.edu/ shw2/c-poly/several_proofs.pdf`)
- Теорема Веддербёрна: Всякое конечное тело (кольцо с единицей, в котором каждый ненулевой элемент обратим) является полем. ([LN], [The Book]).